

MW220 Internet of Things (IoT) Technologien und Anwendungen Teil 4.6

Master Wirtschaftsinformatik (DataCon)
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Frank Thomé



- In der geplanten Systemarchitektur für die Projektarbeit soll die „syntaktische Interoperabilität“ zwischen der Middleware-Komponente und dem ERP System durch die Nutzung von XML erzielt werden. Für die Kommunikation mit MQTT soll eine JSON basierte Payload verwendet werden.
 - a) Definieren Sie basierend auf dem im Arbeitsauftrag zu Lerneinheit 1 entworfenen Datenmodell für den „Digitalen Zwilling“ der Farbsortier-Maschine (insb. Teilmodelle „Asset Identifikation“ und „Fertigungssteuerung“) jeweils eine XML Nachrichtenstruktur für die Übermittlung des Fertigungsauftrags und für die Fertigungsrückmeldung. Überprüfen Sie die syntaktische Korrektheit der XML Nachrichtenstrukturen mit Hilfe eines Webbrowsers.
 - b) Überführen Sie die XML Nachrichtenstrukturen für den Fertigungsauftrag und für die Fertigungsrückmeldung in JSON. Prüfen Sie die syntaktische Korrektheit der JSON Daten mit Hilfe eines im Internet frei verfügbaren JSON Validierers.

- c) Definieren Sie basierend auf dem im Arbeitsauftrag zu Lerneinheit 1 entworfenen Datenmodell für den „Digitalen Zwilling“ der Farbsortier-Maschine (insb. Teilmodelle „Asset Umgebung“ und „Zustandsüberwachung“) eine „generische“ JSON Nachrichtenstruktur für die Übermittlung der Sensordaten, die sowohl für Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-, als auch für Luftdruck- und Energieverbrauchsdaten geeignet ist. Prüfen Sie die syntaktische Korrektheit der JSON Daten wieder mit Hilfe eines im Internet frei verfügbaren JSON Validierers.

XML Payload für Fertigungsauftrag (1)

```
<ProductionOrder>
  <Number>4711</Number>
  <FinishedProduct>1234</FinishedProduct>
  <Quantity unit="ST">1</Quantity>
  <PlannedStartTimestamp>2026-04-02T10:20:00Z</PlannedStartTimestamp>
  <Components>
    <Product>
      <Color>red</Color>
      <Quantity unit="ST">1</Quantity>
    </Product>
    <Product>
      <Color>yellow</Color>
      <Quantity unit="ST">0</Quantity>
    </Product>
    <Product>
      <Color>green</Color>
      <Quantity unit="ST">1</Quantity>
    </Product>
    <Product>
      <Color>blue</Color>
      <Quantity unit="ST">2</Quantity>
    </Product>
  </Components>
</ProductionOrder>
```

XML Payload für Fertigungs- rückmeldung

```
<ProductionConfirmation>  
  <OrderReference>4711</OrderReference>  
  <ActualStartTimestamp>2026-04-02T10:25:00Z</ActualStartTimestamp>  
  <ActualEndTimestamp>2026-04-02T10:30:00Z</ActualEndTimestamp>  
  <Status>ok</Status>  
</ProductionConfirmation>
```

Status: "ok" und "error"

JSON Payload für Fertigungsauftrag (1)

```
{
  "ProductionOrder":
    {
      „Number": 4711,
      „FinishedProduct": 1234,
      "QuantityValue": 1,
      „QuantityUnit": "ST",
      "PlannedStartTimestamp": "2026-04-02T10:20:00Z",
      "Components": [
        {
          "Product":
            {
              "Color": "red",
              "QuantityValue": 1,
              "QuantityUnit": "ST"
            }
        },
        {
          "Product":
            {
              "Color": "yellow",
              "QuantityValue": 2,
              "QuantityUnit": "ST"
            }
        }
      ]
    }
  ....
}
```

JSON Payload für Fertigungsauftrag (2)

```
....  
{  
  "Product":  
    {  
      "Color": „green“,  
      "QuantityValue": 1,  
      "QuantityUnit": "ST"  
    }  
  },  
  {  
    "Product":  
      {  
        "Color": „blue“,  
        "QuantityValue": 2,  
        "QuantityUnit": "ST"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

JSON Payload für Fertigungs- rückmeldung

```
{  
  "ProductionConfirmation": {  
    "OrderReference": 4711,  
    "ActualStartTimestamp": "2026-04-02T10:25:00Z",  
    "ActualEndTimestamp": "2026-04-02T10:30:00Z",  
    "Status": "ok"  
  }  
}
```

Status: "ok" und "error"

JSON Payload für Sensornachricht

```
{  
  "Observation": {  
    „MachinelId": 123456789,  
    "SensorType": "Temperature",  
    "LocationId": "C2.001",  
    "Measure": {  
      "Value": 25,  
      "Unit": "CEL",  
      "Timestamp": "2026-04-02T10:25:00Z"  
    }  
  }  
}
```

SensorTypes (Maschine):

- Temperature
- Humidity
- Illuminance
- AirPressure
- (Energy Consumption)

SensorTypes (Umgebung):

- EnvironmentalTemperature
- RelativeHumidity
- Illuminance
- AirPressure